



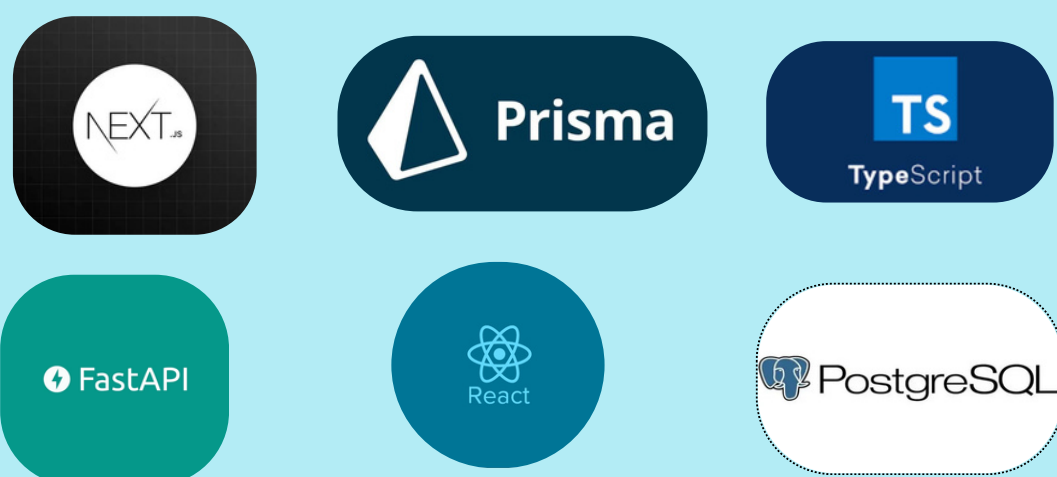
01 ĐẶT VẤN ĐỀ

- Hệ thống âm vị tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau đáng kể hàng chục âm vị mà người Việt ít tiếp xúc.
- Thiếu động lực duy trì luyện tập: người học dễ bỏ dở khi không thấy tiến bộ rõ ràng.
- Cần một hệ thống có phản hồi tức thì nội dung bám chuẩn IPA và cơ chế Gamification giữ người học.

02 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Xây dựng web app luyện phát âm tiếng Anh theo chuẩn IPA cho người Việt.
- Tích hợp nhận dạng giọng nói qua Web Speech API để phản hồi tức thì.
- Thiết kế lộ trình học có cấu trúc:
- Áp dụng Gamification (EXP, streak, huy hiệu, bảng xếp hạng, cửa hàng, vòng quay may mắn) để duy trì động lực học.

03 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



04 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

NGƯỜI DÙNG / TRÌNH DUYỆT

NEXT.JS 16 (App Router · API Routes · NextAuth)

PYTHON FastAPI (Phân tích phát âm)

PostgreSQL + Prisma ORM (Cơ sở dữ liệu)

← Web Speech API (nhận dạng giọng nói trực tiếp trên trình duyệt)

05 TÍNH NĂNG GAMIFICATION

EXP & Cấp độ

Mỗi bài hoàn thành tích EXP, lên cấp độ mới

Huy hiệu

Ghi nhận cột mốc thành tích của người học

Vòng xoay may mắn

Phần thưởng ngẫu nhiên sau mỗi ngày học

Nhiệm vụ

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng

Streak

Chuỗi ngày học liên tục — duy trì thói quen

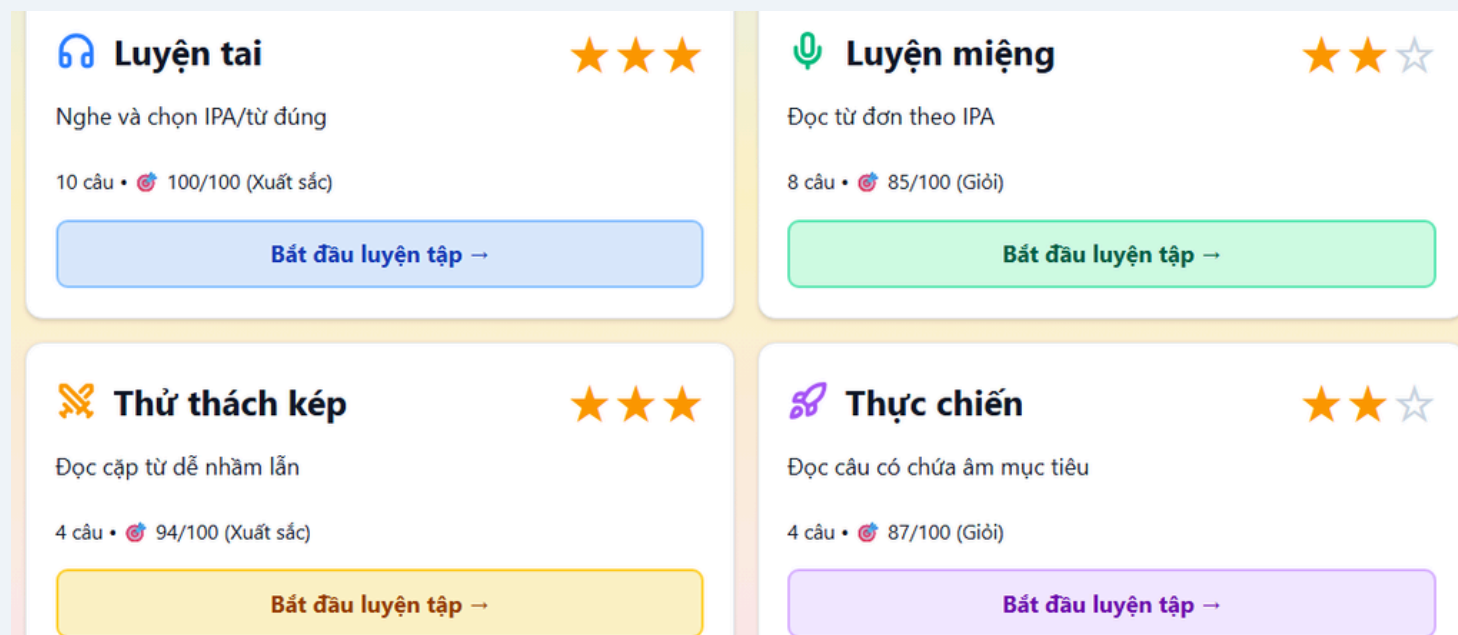
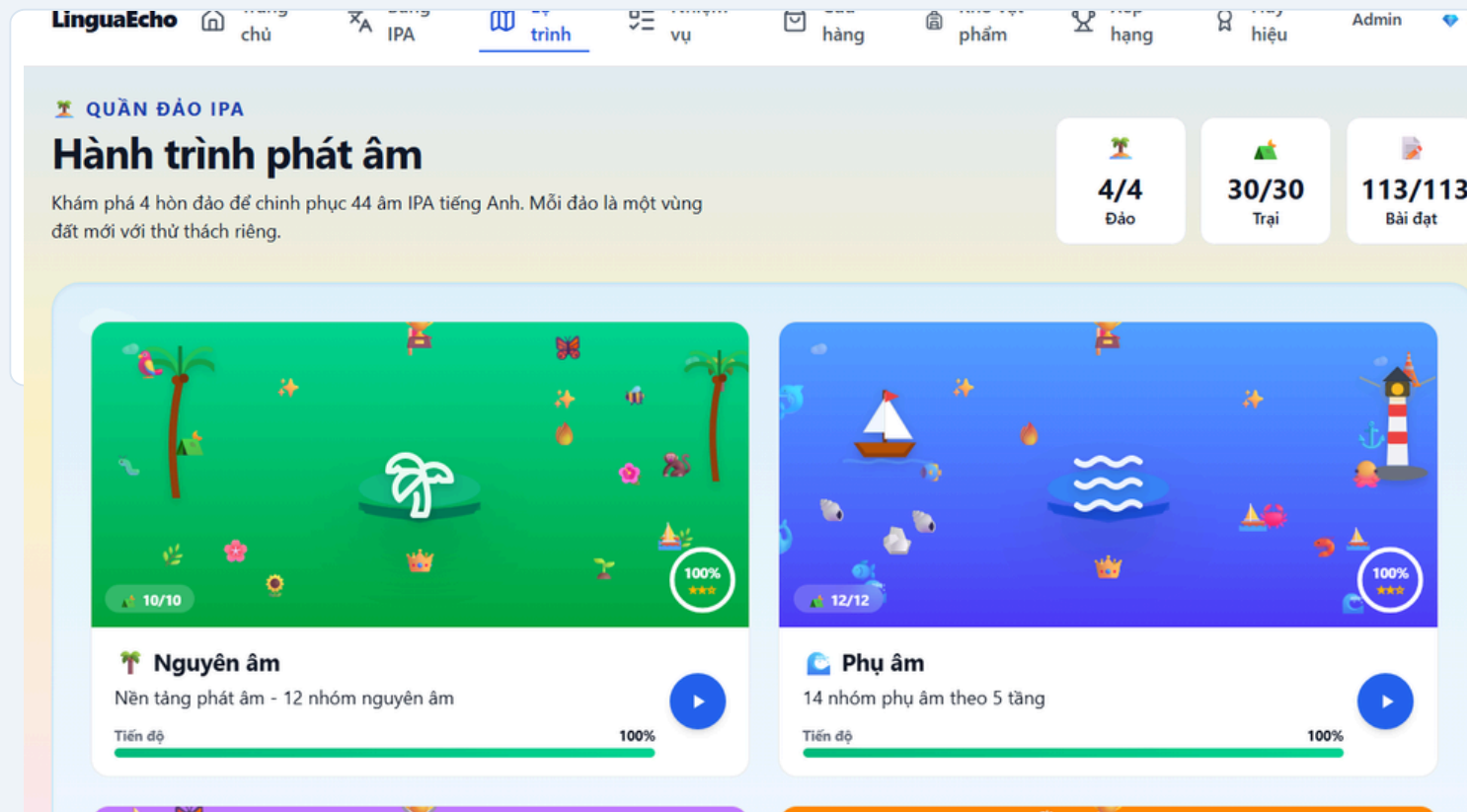
Bảng xếp hạng

Cạnh tranh lành mạnh giữa người học

Cửa hàng vật phẩm

Dùng Diamond đổi vật phẩm hỗ trợ học tập

06 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG



07 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hoàn thành hệ thống web học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification đầy đủ.
- 4 chủ đề học: Nguyên âm, Phụ âm, Minimal Pairs Khó, Trọng âm & Nối âm.
- Cơ chế Gamification: EXP, streak, huy hiệu, bảng xếp hạng, vòng quay may mắn, cửa hàng vật phẩm.
- Hệ thống quản trị admin: quản lý người dùng, nội dung bài học, bài tập và thống kê.
- Phản hồi phát âm tức thì qua Web Speech API ngay trên trình duyệt, không cần cài đặt thêm.